

C# OOP 填空练习 — 提示指南

本指南提供关键知识点的提示，帮助完成填空练习。

1. List 常用操作

添加元素

```
List<string> names = new List<string>();  
names.Add("张三");
```

遍历元素

```
foreach (string name in names)  
{  
    Console.WriteLine(name);  
}
```

按索引访问

```
string first = names[0];
```

LINQ 查询 (需要 using System.Linq;)

```
// 查找第一个满足条件的元素, 找不到返回 null (引用类型)  
Person found = people.FirstOrDefault(p => p.Age > 18);  
  
// 查找第一个满足条件的元素  
Product product = products.FirstOrDefault(p => p.Name == "苹果");
```

2. 枚举 (enum) 的使用

定义

```
public enum OrderStatus
{
    Pending,
    Delivered,
    Cancelled
}
```

赋值与比较

```
OrderStatus status = OrderStatus.Pending;

// 赋值
status = OrderStatus.Delivered;

// 比较
if (status == OrderStatus.Delivered)
{
    Console.WriteLine("已送达");
}
```

3. this 关键字

在实例方法中，`this` 代表当前对象实例。

```
public class Customer
{
    public string Name { get; private set; }

    public Order PlaceOrder(Merchant merchant, string address,
        List<OrderItem> items)
    {
        // 这里 this 代表当前 Customer 对象
        Order order = new Order(this, merchant, address);
        // ...
    }
}
```

4. Guid 生成唯一 ID

```
string id = Guid.NewGuid().ToString();
// 例如: "a3f2b8c1-4d5e-6f7a-8b9c-0d1e2f3a4b5c"
```

5. 计算属性 (Expression-bodied Property)

```
public decimal TotalPrice => Price * Quantity;
```

等价于:

```
public decimal TotalPrice
{
    get { return Price * Quantity; }
}
```

6. Dictionary<K, V> 基本操作

创建

```
Dictionary<string, decimal> prices = new Dictionary<string, decimal>();
```

添加

```
prices.Add("苹果", 5.5m);
prices["香蕉"] = 3.0m;
```

访问

```
decimal applePrice = prices["苹果"];
```

检查是否存在

```
if (prices.ContainsKey("苹果"))
{
    Console.WriteLine(prices["苹果"]);
}
```

遍历

```
foreach (var pair in prices)
{
    Console.WriteLine($"{pair.Key}: {pair.Value}元");
}
```

7. 填空提示速查

空号	关键提示
空1-3	<code>new Xxx(...), Xxs.Add(...), return xxx</code>
空4	<code>Menu.Add(new MenuItem(name, price))</code>
空5	<code>Items.Add(new OrderItem(...))</code> , 然后调用 <code>CalculateTotalAmount()</code>
空6	<code>foreach + if (!d.IsBusy) return d;</code> 或 <code>FirstOrDefault</code>
空7	<code>TotalAmount = 0;</code> + <code>foreach</code> 累加 <code>item.TotalPrice</code>
空8	<code>Status = newStatus;</code> + 打印信息
空9	<code>CurrentOrder = order; IsBusy = true; order.UpdateStatus(...)</code>
空10	<code>CurrentOrder.UpdateStatus(...);</code> 打印信息; <code>CurrentOrder = null; IsBusy = false;</code>
空11	各字段初始化: <code>OrderId = Guid...</code> , <code>Items = new List<>()</code> , 等
空12	<code>new Order(this, ...)</code> + <code>foreach</code> 调用 <code>order.AddItem(...)</code>
空13	<code>customer.PlaceOrder(...)</code> + <code>Orders.Add(...)</code> + 打印 + <code>return</code>
空14	调用 <code>meituan.RegisterXxx(...)</code> 和 <code>merchant.AddMenuItem(...)</code>
空15	<code>Merchants.FirstOrDefault(m => m.Name == name)</code>
空16	<code>foreach</code> 遍历 <code>Orders</code> , 筛选商家和状态, 累加 <code>TotalAmount</code>